Sistemas Digitales
clase 9

Ecuación de alarma

El registro de alarma especifica el número de ticks que el contador debe acumular para generar el evento

Valor alarma (ticks) = Tiempo deseado (segundos) x f timer

Auto carga frente o desbordamiento

Ocurre cuando el registro contador alcanza su capacidad física máxima dado por su número de bits ($2^n - 1$)

- En el AVR el registro se llena al llegar a 65.535 con ticks de 1 us, desborda cada 65,5 ms
- En el ESP 32, los contadores son 64 bits

Alarma con Auto recarga

El hardware compara en cada tick el contador con el valor de alarma programada. Al conseguir, dispara la interrupción e inmediatamente reinicia el contador a 0 por hardware, iniciando un nuevo ciclo periódico exacto sin intervención de la CPU